Université de Sherbrooke

Bases de données dimensionnelles

Interrogation

UdeS:BDD_20

Christina KHNAISSER *(christina.khnaisser@usherbrooke.ca)*
Zeineb ZAIET *(zeineb.zaiet@usherbrooke.ca)*
(les auteurs sont cités en ordre alphabétique nominal)

—

CoFELI/Scriptorum/BDD_30-Interrogation, version 1.0.1.b, en date du 2025-11-20
— en vigueur —

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Sommaire

Introduction aux différentes catégories de requêtes pour les bases de données dimensionnelles.

Mise en garde

Le présent document est en cours d'élaboration ; en conséquence, il est incomplet et peut contenir des erreurs.

Historique

diffusion	resp.	description
2025-11-09	LL	Correction de coquilles.
2025-04-05	CK	Mise à jour et corrections mineures.
2024-10-06	CK	Ébauche initiale.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Table des matières

Introduction 4
1. Mise en contexte 4
2. Catégorie de requêtes 4
2.1. Browser 4
2.2. Drill up and down 5
2.3. Drill across 6
2.4. Pivot 11
3. Schémas dérivés 12
3.1. Fusion des faits (*merged fact*) 12
3.2. Pivotement des faits (*Pivoted fact*) 13
3.3. Partitionnement des faits (*Sliced fact*) : 13
3.4. Aggrégation des faits 14
3.5. Et les vues ? 15
4. Règles de pratique 16
A. Exemple de code SQL 16
Références 16

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Introduction

Le présent document a pour but de présenter les différentes catégories de requêtes pour les bases de données dimensionnelles.

Contenu des sections

- La section 1 expose les catégories de requêtes.
- La section 2 présente les catégories de requêtes.
- La section 3 présente les schémas dérivés
- La section 4 présente les règles de pratiques pour la mise en oeuvre des requêtes

Évolution du document

La première version du document a été établie sur la base des travaux publiés par Adamson et plus particulièrement [Adamson2010a], chapitres 4, 9, 14 et 15.

1. Mise en contexte

Une base de données dimensionnelles s'intéresse à l'évaluation des processus d'un domaine.

Les besoins analytiques permettent d'identifier des requêtes pour extraire les données nécessaires pour l'évaluation.

2. Catégorie de requêtes

- *Browser*
- *Drill down*
- *Drill up*
- *Drill across*
- *Pivot*

La plupart des requêtes définies sur un schéma dimensionnel suivent un patron. Un ou plusieurs faits sont sélectionnés puis agrégés en fonction des attributs des dimensions sélectionnées. Les valeurs des dimensions sont également utilisées pour limiter la portée de la requête, en servant de base à des conditions de restrictions sur les données à extraire et à agréger.

2.1. Browser

Browser est une catégorie de requête qui consiste à explorer les données d'une dimension.

Les résultats de ces requêtes apparaissent comme des données de référence pour des rapports ou des résultats intermédiaires d'une requête sur la relation factuelle. Ce type de requêtes peut être envisagé lors de la prise de décisions sur la manière de filtrer le résultat ou de regrouper les attributs en dimensions.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

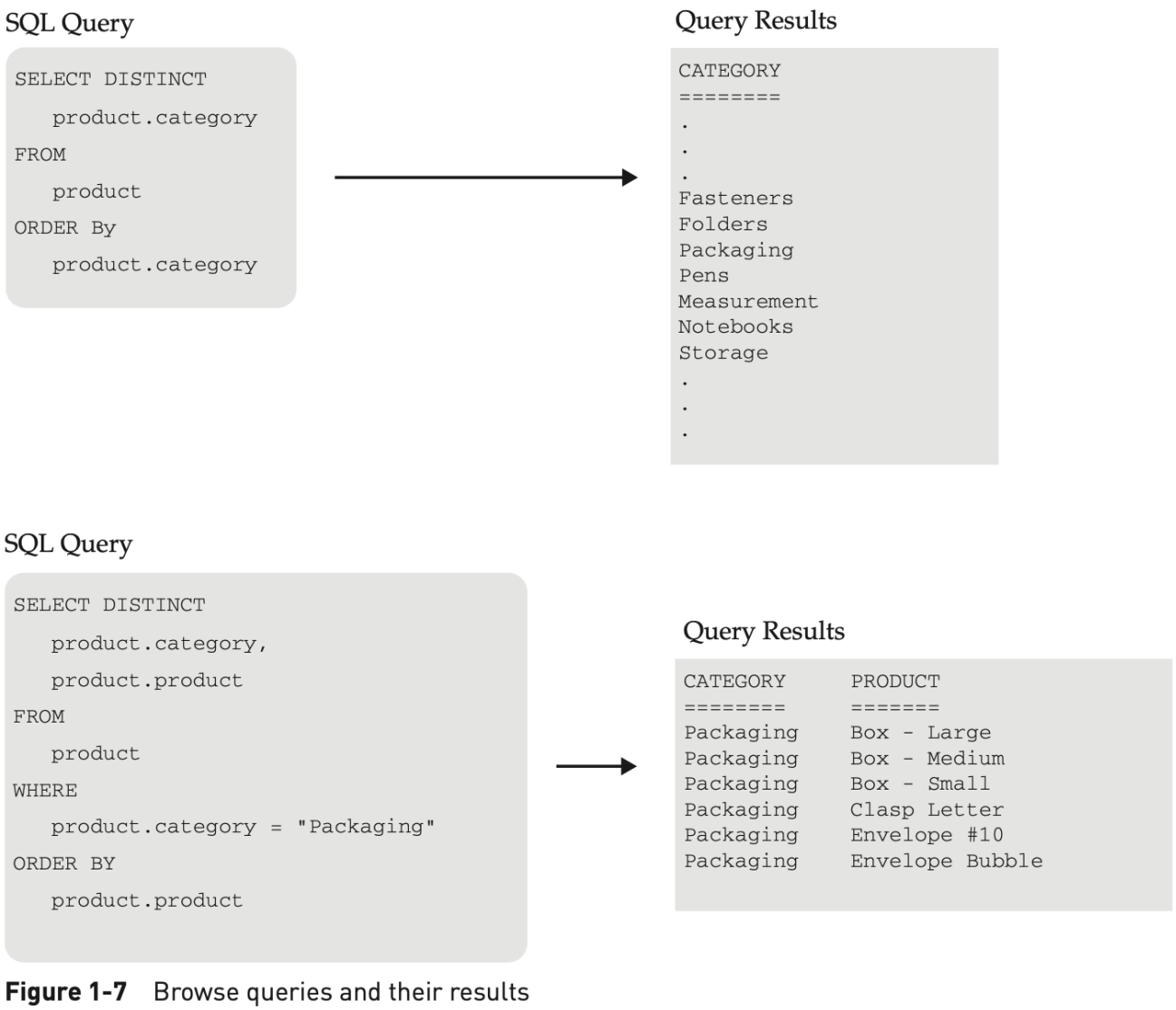


Figure 1-7 Browse queries and their results

Figure 1. Exploration de la relation Produit [Adamson2010a]

2.2. Drill up and down

- *Drill down* est une catégorie de requête qui consiste à **ajouter** une ou plusieurs dimensions de la même hiérarchie à une requête pour raffiner le résultat.
- *Drill up* est une catégorie de requête qui consiste à **retirer** une ou plusieurs dimensions de la même hiérarchie à une requête pour synthétiser le résultat.

La capacité à rendre compte des faits est principalement limitée par le niveau de détail des mesures qui sont stockées. S'il est possible d'agréger les lignes détaillées de la relation factuelle en fonction de n'importe quel ensemble de dimensions, il n'est pas possible de produire un niveau de détail inférieur.

Exemple

Si une relation factuelle contient des totaux quotidiens, elle ne peut pas être utilisée pour examiner une commande spécifique.

Exercices

- Calculer le taux de réussite des personnes étudiantes (drill-up)
  - par programme d'études

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

    - par département
    - par facultés
- Calculer le taux d'occupation des lits d'hôpital (drill-down)
    - par hôpital
    - par service
    - par département

Exemple 1. Calcul de la vente totale [Adamson2010a]

Hiérarchie de Produit

- Calculer la vente totale par produit
- Calculer la vente totale par catégorie

Hiérarchie de Moment

- Calculer la vente totale par mois
- Calculer la vente totale par année

Plusieurs dimensions

- par catégorie de produit
- par mois par catégorie de produit

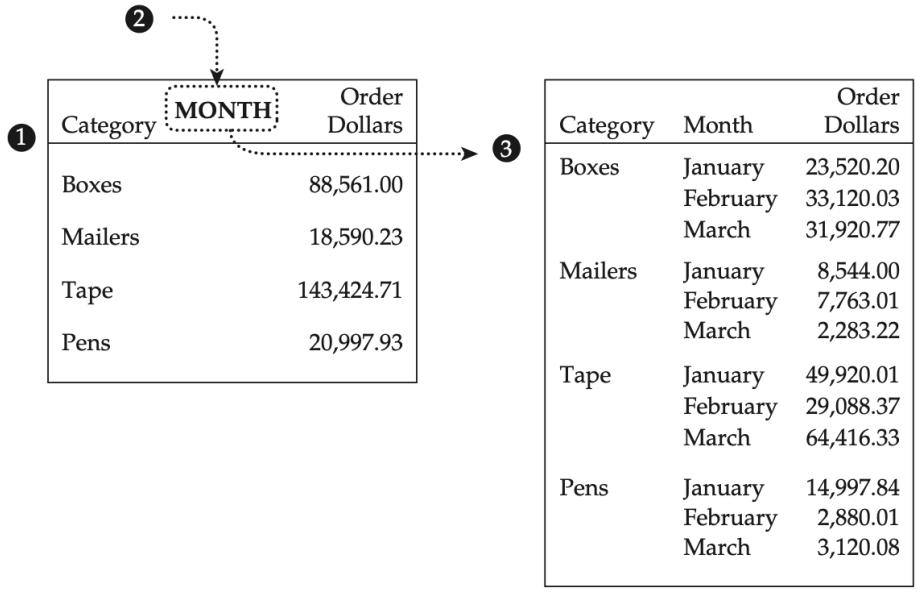


Figure 7-1 Adding dimensional detail

2.3. Drill across

Drill across est une catégorie de requête qui consiste à fusionner de requêtes provenant de plusieurs étoiles (plusieurs relations factuelles).

L'objectif de ces requêtes est de comparer deux ou plusieurs processus.

Pour pouvoir fusionner des faits, les attributs des dimensions communes doivent être les mêmes.

Exemple

- Évaluer la qualité des produits par produit et par mois (ventes et retours)
    - nombre de ventes

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

- nombre de retours
- montant total des ventes
- montant total des retours

2.3.1. Multiplicité des tables de faits

Lorsque l'on compare des faits provenant de différentes relations factuelles, il est important de ne pas les rassembler dans la même instruction SQL. En effet, les différences de synchronicité ou de granularité risquent d'entrainer des décomptes partiels ou multiples (typiquement un résultat incomplet ou un double décompte).

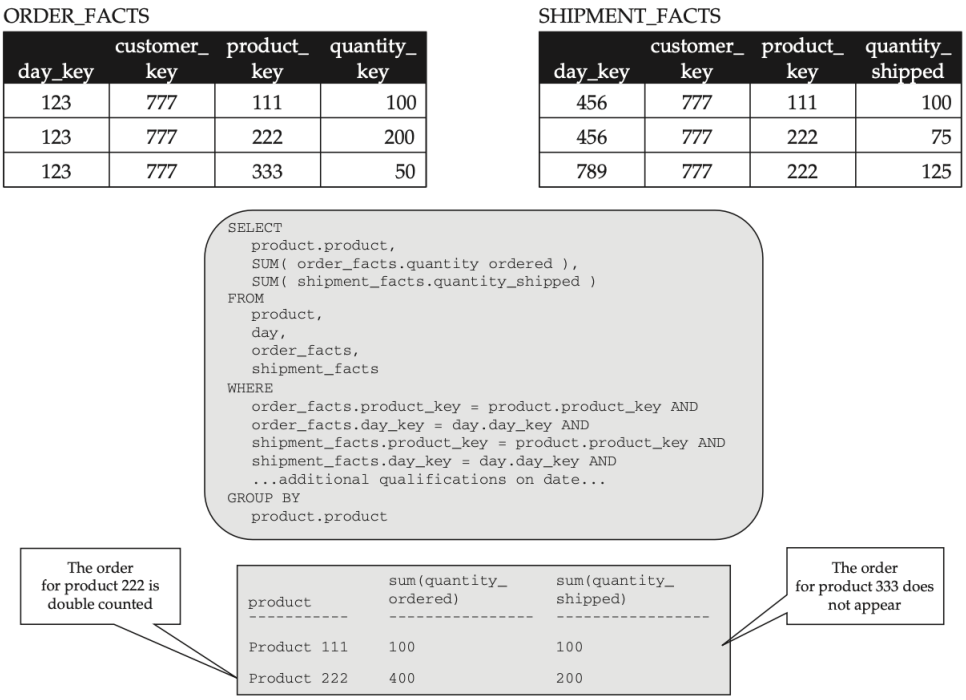


Figure 4-10 Joining two fact tables leads to trouble

Figure 2. Problèmes de jointure de deux relations factuelles [Adamson2010a]

Les données doivent être recueillies en trois étapes qui consistent à passer d'une étoile à une autre :

1. calculer le résultat d'un processus à la fois selon la granularité choisie
2. joindre les résultats par pairs en utilisant une jointure complète (*full outer join*),
3. ajouter des attributs calculés aux besoins.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

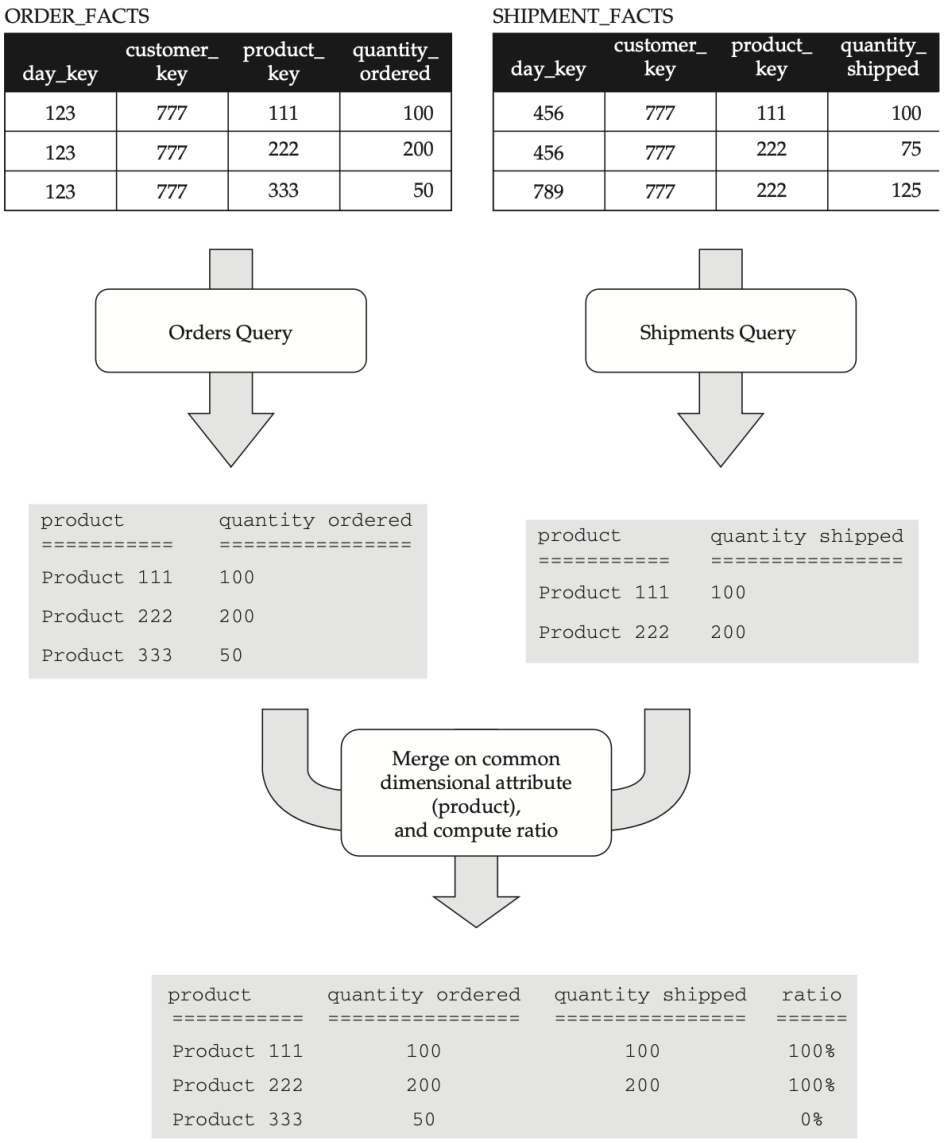


Figure 4-11 Drilling across orders and shipments

Figure 3. Requête Drill across avec 2 relations factuelles [Adamson2010a]



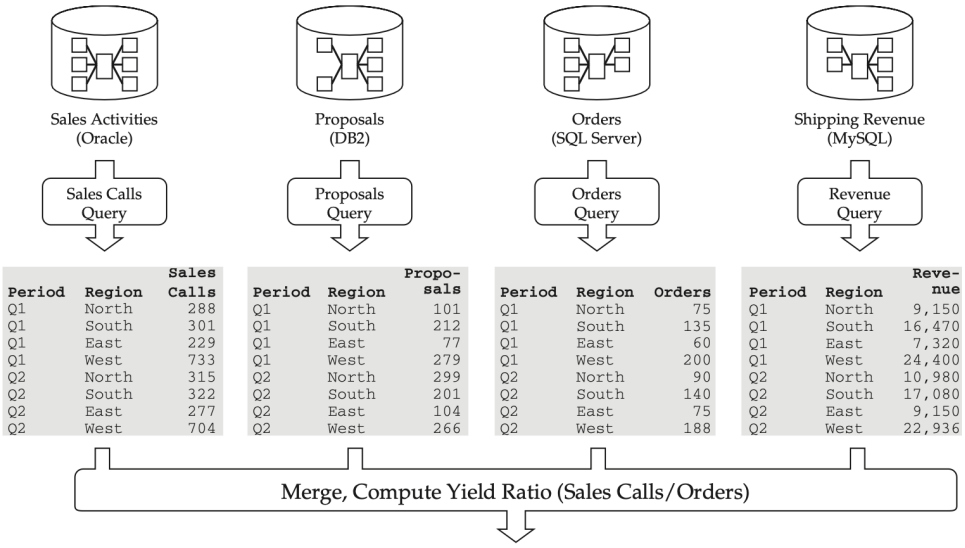
Notez les jointures décomposées en produits cartésiens (FROM) et restrictions (WHERE). Plusieurs membres de la communauté de pratique ont une telle phobie (injustifiée) des jointures) qu'ils les simulent ainsi (pensant sans doute les éviter), complexifiant en fait le travail du SGBD (qui doit recomposer les jointures) afin de pouvoir les optimiser adéquatement. De même pour le réviseur humain qui doit les vérifier. On remarque par ailleurs que c'est une source fréquente d'erreur (restriction erronée ou absente).

En conclusion, l'écriture explicite des jointures est adéquate, en particulier du point de vue de la validité, de l'efficacité et de l'efficience.

2.3.2. Multiplicité des sources

Notez que les schémas dimensionnels peuvent être dans différents SGBD et sur différents sites. Cependant, il faut s'assurer que les dimensions d'intérêt ont la même structure dans tous les schémas.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]



Period	Region	Sales Calls
Q1	North	288
Q1	South	301
Q1	East	229
Q1	West	733
Q2	North	315
Q2	South	322
Q2	East	277
Q2	West	704

Period	Region	Proposals
Q1	North	101
Q1	South	212
Q1	East	77
Q1	West	279
Q2	North	299
Q2	South	201
Q2	East	104
Q2	West	266

Period	Region	Orders
Q1	North	75
Q1	South	135
Q1	East	60
Q1	West	200
Q2	North	90
Q2	South	140
Q2	East	75
Q2	West	188

Period	Region	Revenue
Q1	North	9,150
Q1	South	16,470
Q1	East	7,320
Q1	West	24,400
Q2	North	10,980
Q2	South	17,080
Q2	East	9,150
Q2	West	22,936

Sales Report
2008

Period	*Region*	*Sales Calls*	*Proposals*	*Orders*	*Revenue*	*Yield*
Q1	North	288	101	75	9,150	26%
	South	301	212	135	16,470	45%
	East	229	77	60	7,320	26%
	West	733	279	200	24,400	27%
Q2	North	315	299	90	10,980	29%
	South	322	201	140	17,080	43%
	East	277	104	75	9,150	27%
	West	704	266	188	22,936	27%

Figure 4-13 Drilling across four fact tables

Figure 4. Requête Drill across avec 4 relations factuelles [Adamson2010a]

Enfin, une requête *drill across* peut être appliquée à une seule étoile pour produire des comparaisons sur le même processus. Par exemple, pour comparer les ventes par région de cette année par rapport à l'année précédente avec un ratio indiquant le pourcentage d'augmentation. Cette requête peut être créée en interrogeant les commandes par région pour l'année en cours, puis pour l'année précédente. Les deux séries de résultats peuvent ensuite être jointes sur les valeurs de la région pour calculer le ratio (année en cours/année précédente).

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

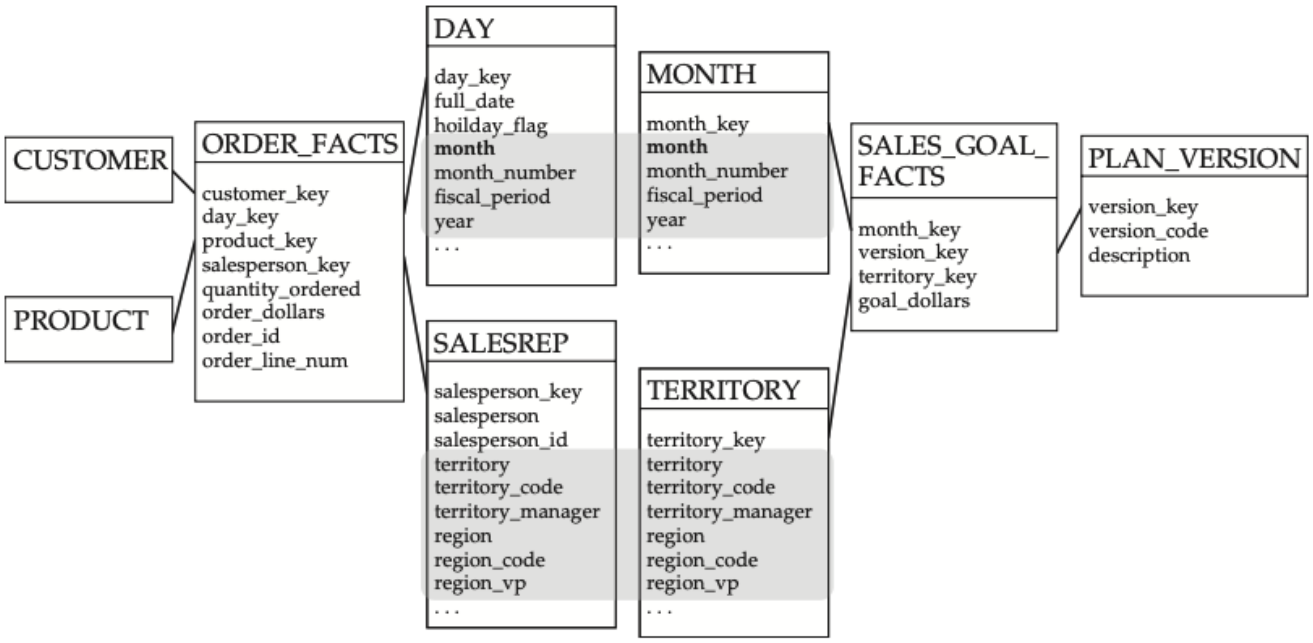


Figure 5-3 These stars do not share common dimension tables but do share common dimension attributes

Figure 5. Dimensions conformes [Adamson2010a]

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

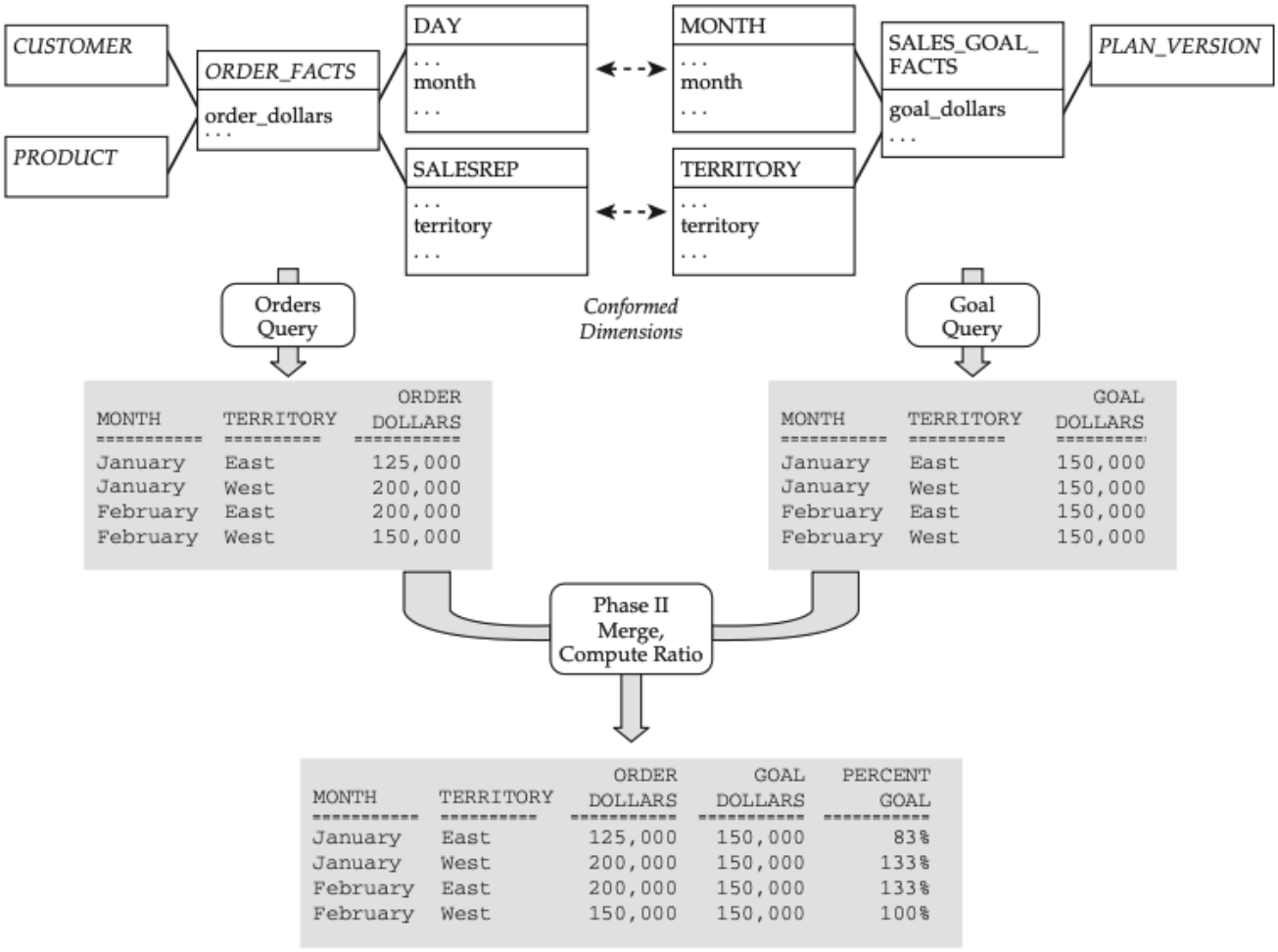


Figure 5-4 Drilling across order_facts and sales_goal_facts

Figure 6. Fusion des dimensions conformes [Adamson2010a]

Pour comparer des faits de deux processus, les dimensions doivent avoir la même structure et le même contenu (elles doivent être conformes).



On constate aisément qu'il est préférable de traiter la multiplicité des sources au moment de l'alimentation.

On s'assure ainsi que le travail est fait, bien fait et fait une seule fois, simplifiant ainsi l'expression de toutes les requêtes nécessitant lesdites sources.

Voici quelques (mauvaises) raisons pour lesquelles ce traitement n'est pas réalisé au bon moment (alimentation) ou au bon endroit (*staging region*) :

- Qui va payer pour ce travail préparatoire ? Que ceux qui en ont besoin le fassent !
  - Pour quelle raison fait-on un entrepôt de données déjà ?
- La conciliation des sources dont j'ai besoin est différente de celle réalisée lors de l'alimentation
  - Ce ne peut être si on respecte la sémantique et les prédicats des attributs.

2.4. Pivot

- *Pivot* est une catégorie de requête qui consiste à *reformater* le résultat d'une requête en transformant les lignes en colonnes ou vice-versa. Le résultat de ces requêtes permet de faciliter la présentation des

données selon un format de rapport ou pour les algorithmes d'intelligence artificielle.

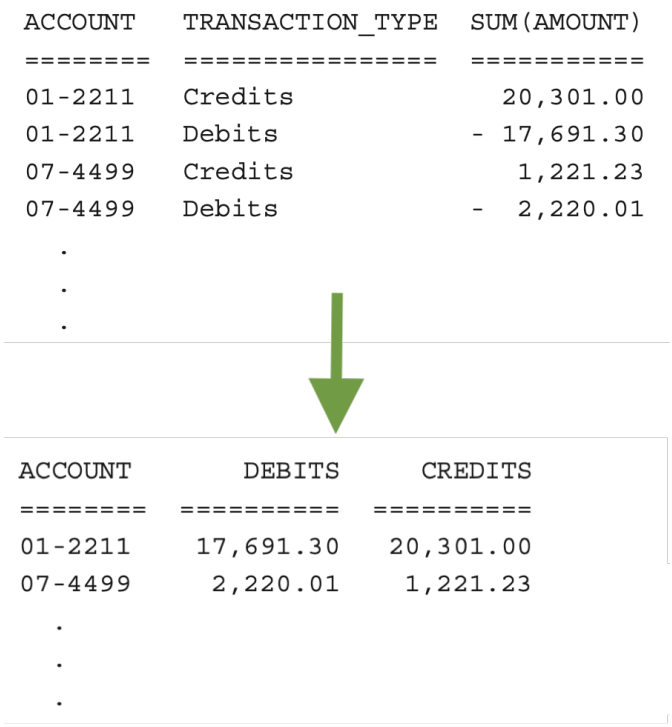


Figure 7. Requête pivoting [Adamson2010a]

3. Schémas dérivés

La base de données analytique sert à répondre à diverses questions pour évaluer l'état d'une organisation afin de permettre aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées.

L'objectif principal qui a amené à la création du modèle dimensionnel est la facilité d'écrire des requêtes et l'optimisation des performances.

- Restructurer les données
- Synthétiser les données

Les schémas dérivés offrent une structure adaptée à un besoin d'analyse spécifique.

3.1. Fusion des faits (*merged fact*)

La comparaison d'évènements provenant de plusieurs relations factuelles. (élimine plusieurs étapes d'une requête drill-across).

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

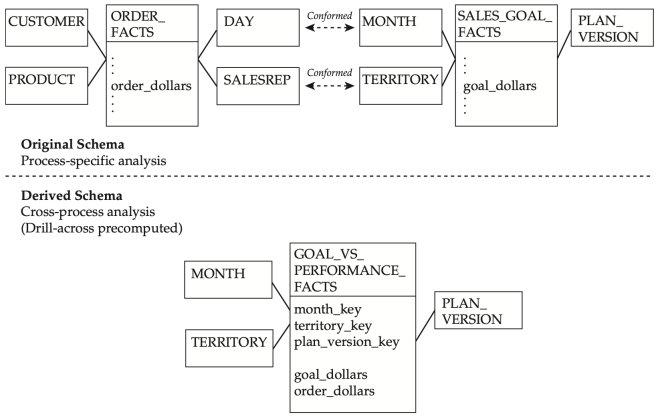


Figure 14-1 A merged fact table compares plans to actuals

Figure 8. Fusion des faits [Adamson2010a]

3.2. Pivotement des faits (*Pivoted fact*)

La transposition des lignes en colonnes pour certains types de rapports.

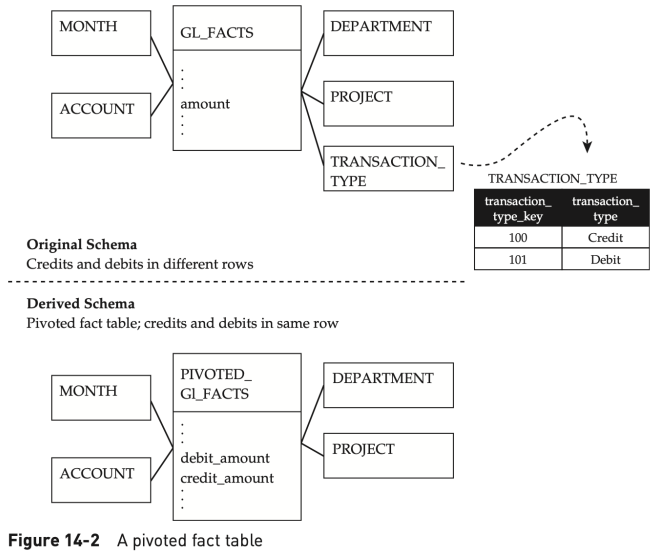


Figure 14-2 A pivoted fact table

Figure 9. Pivoter des faits [Adamson2010a]

3.3. Partitionnement des faits (*Sliced fact*) :

La sélection d'un sous-ensemble des faits selon une ou plusieurs dimensions.

Exemple, partitionné par magasin, région, par département.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

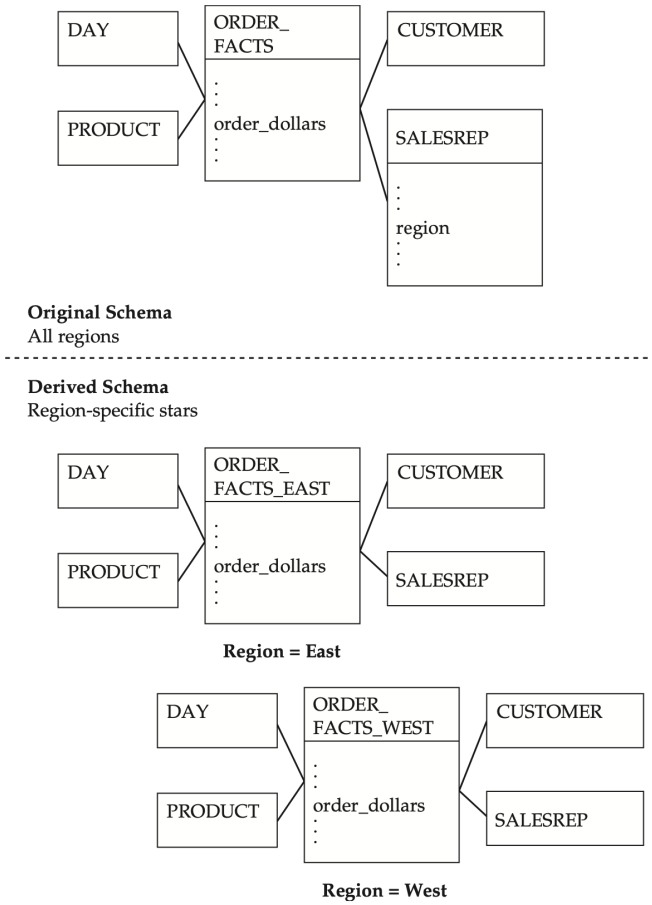


Figure 14-3 Sliced fact tables

Figure 10. Partitionner les faits [Adamson2010a]

3.4. Aggrégation des faits

Synthétiser des mesures selon une ou plusieurs dimensions.

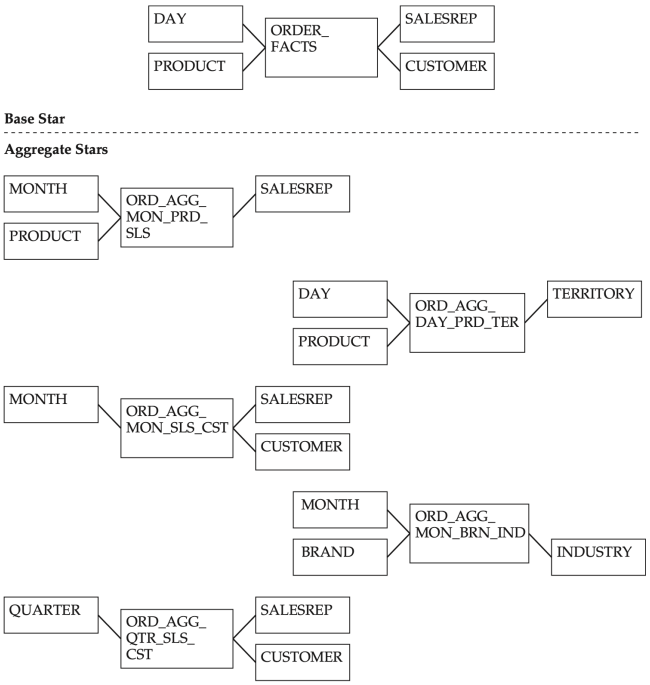


Figure 15-2 A base star and several aggregates

Figure 11. Aggréger les faits [Adamson2010a]

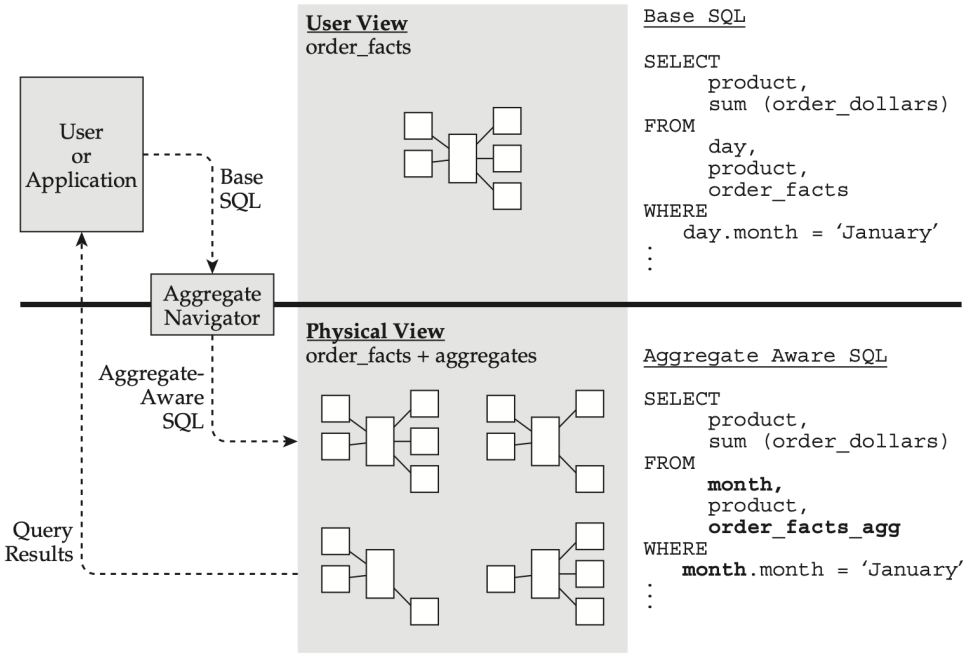


Figure 15-4 Aggregate navigator

Figure 12. SGBD - Nagivation des étoiles aggrégées [Adamson2010a]

3.5. Et les vues ?

Pourquoi n'utilise-t-on pas des vues pour représenter les tables des schémas dérivés ?

La raison invoquée est l'inefficience (supposée) des vues lorsqu'elles sont utilisées à plusieurs reprises (sans changements aux données des tables sur lesquelles elles sont construites).

Cet argument ne prend pas en compte la possibilité de « matérialiser » les vues, de les « rematérialiser » au

besoin et même d'automatiser la « rematérialisation » au besoin.

Il est vrai que ces possibilités

- sont apparues tardivement (au cours des années 1990) et qu'elles ne sont pas connues de tous ;
- ne sont pas disponibles dans certains jouets utilisés en lieu et place de SGBD.

:-)

4. Règles de pratique

- Décrire rigoureusement le besoin d'analyse pour pouvoir choisir la catégorie de requêtes qui convient le mieux.
- N'essayez jamais de joindre deux relations factuelles directement ou par l'intermédiaire d'une dimension commune. Cela peut produire des résultats inexacts.
- Si vous utilisez des logiciels de construction de requêtes, la définition des catégories de requêtes peu variée. Lisez attentivement la documentation avant de construire votre requête.

A. Exemple de code SQL

Code SQL pour la requête Drill across

```
SELECT
    COALESCE (orders_query.product, shipments_query.product),
    orders_query.quantity_ordered,
    shipments_query.quantity_shipped,
    orders_query.quantity_ordered / shipments_query.quantity_shipped as "Ratio"
FROM (
    SELECT
        product.product,
        SUM (order_facts.quantity_ordered) as quantity_ordered
    FROM day, product, order_facts
    WHERE
      … joins and constraints on date …
    ) orders_query
FULL OUTER JOIN
    ( SELECT
        product.product,
        SUM (shipment_facts.quantity_shipped) as quantity_shipped
      FROM
        day,
        product,
        shipment_facts
      WHERE
        … joins and constraints on date …
    ) shipments_query
ON
  orders_query.product = shipments_query.product
```

Références

[Adamson2010a]
Christopher ADAMSON ;
The complete reference star schema ;
McGraw-Hill, New York (NY, US), 2010 ;
ISBN 978-0-07-174432-4.

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]

Produit le 2026-11-11 18:31:32 UTC

Université de Sherbrooke

© 2026, CoFELI [CC BY-NC-SA 4.0]